

제6장. 복지의 정의와 측정

제1절. 복지의 측정

1. 개인적 복지

1) 개인소득의 정의

(1) 부와 소득

○ 소득 → 유량(flow) ; 부(wealth)→ 저장(stock)

○ 부의 구성

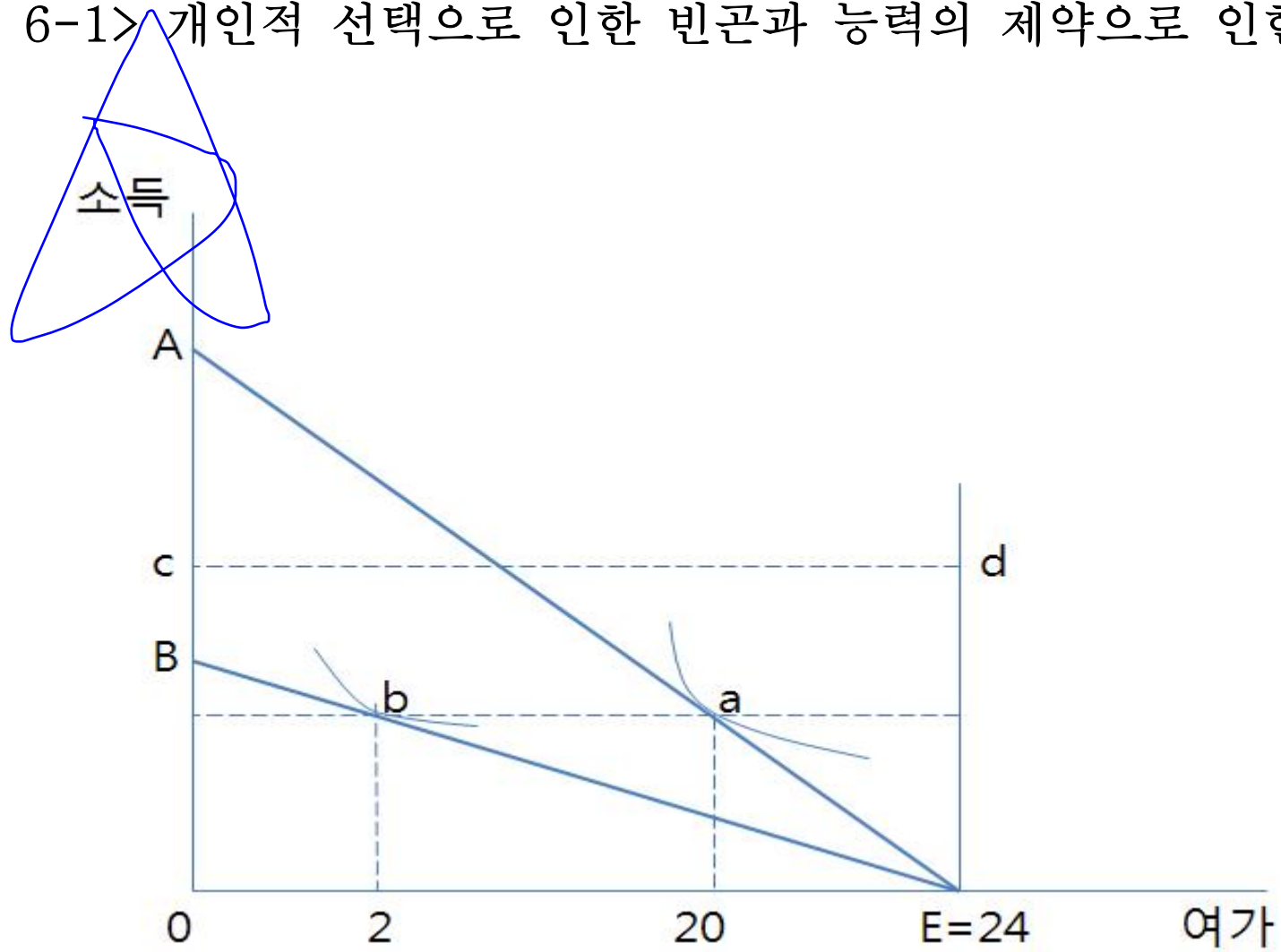
- 물질적 부 : 주택, 자동차, 그림, 내구재
- 금융적 부 : 주식, 국공채, 은행예금
- 인적자본 : 선천적 재능과 후천적 재능의 결과로 개인에게 실현

(2) 완전소득(full income) = 화폐소득+ 비화폐소득 $\Rightarrow$ 기회의 조합

$$\underline{Y_F = Y_M + Y_N}$$

- 화폐소득 $\Rightarrow$ 근로소득, 이자, 배당금, 연금, 사업소득, 양도소득, 퇴직
소득
- 비화폐소득 $\Rightarrow$ 직업 만족, 서비스, 즐거움

<그림 6-1> 개인적 선택으로 인한 빈곤과 능력의 제약으로 인한 빈곤



- cd : 빈곤선
- A의 소득기회 : EA, 완전소득 : OA
- B의 소득기회 : EB, 완전소득 : OB

- 완전소득의 복지지표로서의 한계
 - 완전소득에는 불확실성이 반영되어 있지 않다.
 - 개인의 복지는 잠재적 소비수준뿐만 아니라 건강에 의해서도 영향
 - ▶ Sen : 복지는 선택과 자유를 실현할 수 있는 개인적 권한

- Haig-Simons의 개인소득
 - 소비를 실현할 수 있는 권한의 시장가치
 - 일정한 기간에 발생한 재산권의 가치의 변동의 합

○ Atkinson의 개인소득

- 일정한 기간에 개인이 자신의 부에 아무런 변동 없이 소비할 수 있는 금액의 크기: 소비를 할 수 있는 잠재력의 크기

○ Haig-Simons 개인소득에 포함되는 것들

- 직업에서 발생하는 비금전적 편익 : 부가급부 fringe benefits
- 자가생산 : 가정주부의 요리, 청소, 육아, 집수리
- 귀속지대(imputed rent) : 내구소비재 또는 자가 주택과 같은 실물자산을 통해 누리는 서비스를 시장가격으로 평가한 소득
- 자본의 이익과 손실(capital gains and losses) : 자본이득은 화폐소득으로의 실현 여부와 관계없이 개인소득에 가산되어야 한다.

2) 개인소득 측정의 문제

- 소득 범주에 무엇을 포함해야 하는가의 문제
 - ▶ 비화폐적 소득측정의 어려움
- 소득의 단위를 설정하는 문제
 - ▶ 가계소득과 개인 복지 사이의 문제 : 가계 내부의 복지분배 과정
- 얼마 동안의 기간을 대상으로 하는가의 문제
 - ▶ 학생, 건설일용직 : 생애 또는 연간 소득의 문제

2. 사회복지

- 사회복지 척도로서 GDP의 한계
 - GDP, 1인당 GDP, 소득계층별 소득수준
- 사회후생함수(social-welfare function)의 특성

$$W = f(U^1(y^1), U^2(y^2), \dots, U^n(y^n))$$

$$W = f(y^1, y^2, \dots, y^n)$$

① 비체감적 non-decreasing

$$W_A = f(y^1, \dots, y^{iA}, \dots, y^n)$$

$$W_B = f(y^1, \dots, y^{iB}, \dots, y^n)$$

$y^{iB} \geq y^{iA}$ 이라면 $W_B \geq W_A$ 가 성립

② 대칭적 symmetric

$$W(y^1, \dots, y^n) = W(y^2, y^1, \dots, y^n)$$

사회복지는 전체 소득 크기에 의존하며, 분배 상태와는 무관
모든 개인이 동일한 효용함수를 갖는다.

③ 부가적 additive

$$W(y^1, \dots, y^n) = \sum_{i=1}^n U^i(y^i) = U^1(y^1) + \dots + U^n(y^n)$$

한 개인의 효용수준이 다른 사람의 소득과는 독립적이며, 단지 본인의 소득에 의해서만 결정된다.

- 복지의 상호의존성을 배제
- 상대적 빈곤의 문제를 고려하지 않는다.
- 공리주의의 복지함수

$$W = U(y^1) + \dots + U(y^n)$$

$$U'(y^i) = \frac{dU(y^i)}{dy^i} \geq 0$$

$$\Delta W = U'(y^1)\Delta y^1 + \dots + U'(y^n)\Delta y^n$$

$U'(y^i)$ 는 일종의 가중치

④ 오목형(concave)의 사회복지함수

- i 번째 개인의 소득(y^i)이 증가함에 따라 복지가중치가 점차 감소
- 소득에 대한 사회적 한계효용이 체감

⑤ 상대적 불평등에 대한 혐오수준은 일정

$$U(y^i) = \frac{1}{1-\epsilon} y^{i(1-\epsilon)}$$

단, $0 \leq \epsilon$ (불평등 혐오지수) $\leq \infty$

- 개인의 소득이 1% 증가하면, 각자의 소득수준에 상관없이 복지가중치는 $\epsilon\%$ 만큼 감소.

(예) $y=100$, $\varepsilon=0, 0.5, \infty$ 인 경우에 $U(y^i)$ 를 구하라.

$$\varepsilon=0 : U(y^i) = y^i = 100$$

$$\varepsilon=0.5 : U(y^i) = \frac{1}{0.5} y^{0.5} = 20$$

$$\varepsilon=\infty : U(y^i) = \frac{1}{-\infty} \frac{1}{y^\infty} = 0$$

제2절. 빈곤

1. 빈곤의 정의

1) 복지지표의 선택

- 개인의 소비기회(consumption opportunity)는 완전소득(화폐소득+ 비화폐소득)의 차원에서 측정하는 것이 가장 바람직하지만, 현실적으로 측정이 불가능. 대안적 지표의 모색 필요.

① 특정한 재화들의 조합에 대한 소비수준

- 생존을 위해 소비해야만 하는 재화들의 조합이 정의되어야 함
- 빈곤에 대한 정의는 다차원적이어서 매우 복잡한 특성을 보임

② 총지출

- 측정하기 어려움
- 개인별로 비효율적인 소비지출에 대한 조정이 필요

③ 화폐소득

- 개인의 실제 복지수준을 측정하는 데 결함
 - ▶ 화폐소득과 완전소득 간의 비체계적 관계
 - ▶ 소득 단위의 설정에서의 어려움
 - ▶ 소득의 발생 기간 설정 문제

2) 소득 단위의 설정

- 가계 내부에서 소득분배의 문제
- 가구 규모의 차이를 반영하는 문제

3) 빈곤의 개념

(1) 절대적 개념과 상대적 개념

○ 절대적 개념(absolute concept)

- 생존에 필요한 기본적 영양요구량을 토대로 측정
- 개인마다 기본적 영양요구량이 다름
- 정서적 · 문화적 욕구를 반영하지 못함

○ 상대적 개념(relative concept)

- 어떤 개인이 가난하다고 느끼면 그는 가난한 사람이 된다는 것
- 사회의 보편적 생활 수준에 따라 시간적 · 공간적으로 변화

(2) 절대적 빈곤선과 상대적 빈곤선

○ 절대적 빈곤선(absolute poverty line)

- 육체적 생존수준으로 고정
- 부자와 가난한 자의 효용이 전적으로 각각 자신들의 소득에 의해서만 영향을 받게 될 경우 적절한 개념

$$U^R = f(Y^R)$$

$$U^P = f(Y^P)$$

- 상대적 빈곤선(relative poverty line)
 - 생활수준 향상에 따라 지속적으로 인상
 - 풍요의 역설(paradox of affluence)은 경제성장에 따른 부산물로서
신빈곤의 문제를 초래: 소득수준의 증가에 따라 열등재 가격인상
 - 소득의 외부성이 크게 나타날 때 적절한 개념

$$U^R = f(Y^R, Y^P) \quad f_1 > 0, f_2 > 0$$

$$U^P = f(Y^R, Y^P) \quad f_1 < 0, f_2 > 0$$

4) 사회적 소외

- 유럽의 빈곤정책은 빈곤의 개념을 점차 확대하여 사회적 소외(social exclusion) 현상에 정책적 초점
 - 사회적 소외는 1970년대 프랑스에서 사회보험의 안전망에서 사각지대로 남은 사람을 언급하면서 최초로 사용
 - 오늘날에는 소득의 빈곤문제 뿐만 아니라 건강문제, 저학력, 사회적 고립과 무관심 등 다면적 결핍의 원인을 설명하기 위해 사용
 - 미국에서는 周邊化(marginalization) 또는 하층계급(underclass)이라는 다소 제한적인 용어 사용

〈참고〉 근로형태별 사회보험가입자 비율(2021.8)

(단위: %)

근로형태별	국민연금 ¹ (직장가입자)	건강보험 ² (직장가입자)	고용보험 ³
임금근로자	69.4	77.0	75.2
정규직	88.8	93.6	90.9
비정규직	38.4	50.3	52.6
한시직	50.1	65.2	62.0
기간제	53.0	69.1	64.4
비기간제	28.9	37.7	44.5
시간제	21.0	29.5	31.3
비전형	17.7	31.1	43.8

주 1: 국민연금 직장가입자만 집계한 수치임(지역가입자, 수급권자및 피부양자는제외). 공무원, 군인, 사립학교 교직원, 별정우체국법이 정하는 연금 등 특수직역연금 포함

2: 건강보험 직장가입자만 집계한 수치임(지역가입자, 수급권자및 피부양자는제외)

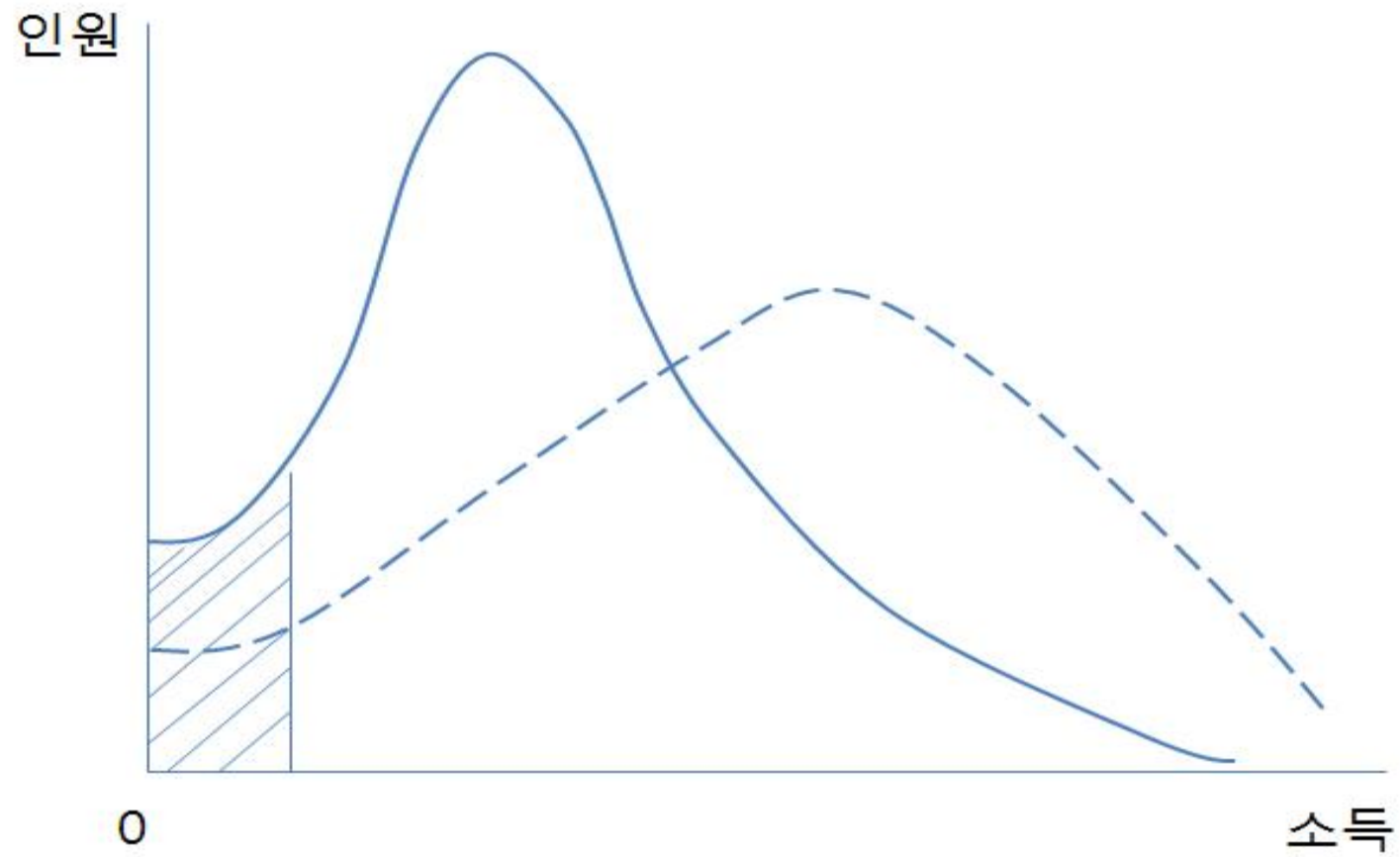
3: 공무원, 사립학교 교직원, 별정우체국직원 등은 조사대상이 아니므로 제외

자료: 통계청 KOSIS.

2. 빈곤과 불평등

- 절대적 빈곤과 불평등은 상호 별개의 개념
 - 절대적 빈곤 : 일정 기준 이하의 생활 수준
 - 불평등 : 생활 수준과 무관하게 사회계층 간 소득의 격차
- 실선의 소득분포
 - 상대적으로 많은 빈곤층, 다수의 중산층, 소수의 고소득자
- 점선의 소득분포
 - 상대적으로 적은 빈곤층, 다수의 고소득자

<그림 6-2> 빈곤과 불평등



<표 6-1> 서로 다른 두 사회의 빈곤과 불평등

평균소득	사회1	사회2
가난한 자의 평균소득 (인구의 2/3)	6,000 (부자소득의 1/3)	9,000 (부자소득의 1/4)
부자의 평균소득 (인구의 1/3)	18,000	36,000
전체인구의 평균소득	10,000	18,000

- 사회1 : 절대적 빈곤 문제가 크지만, 평등한 사회
 - 소득의 외부성이 강하게 작용할 경우 사회1을 선택
 - 가난은 참아도 불평등은 못 참는다.
- 사회2 : 절대적 빈곤문제가 작지만, 불평등한 사회
 - 소득의 외부성이 존재하지 않을 경우 사회2를 선택

- 절대적 빈곤의 억제를 정책적 우선 목표로 채택할 경우
 - 생산측면(supply side)에서 감세정책이 바람직
 - 부자의 조세부담 완화 $\Rightarrow$ 경제성장 $\Rightarrow$ 절대적 빈곤 완화: **낙수효과??**
 - 빈곤구제가 핵심적 정책목표

- 불평등의 억제를 정책적 우선 목표로 채택할 경우
 - 증세 정책이 바람직

- 빈곤구제와 불평등 해소라는 두 가지 정책목표들 상호 간의 상대적 중요성을 파악하여 양자를 적절히 조화시킬 필요

소득분배와 경제성장의 관계(종속변수=경제성장률)

	종속변수=경제성장률		
	모형(1)	모형(2)	모형(3)
경제성장률(t-1)	-0.052***	0.167***	0.167***
1인당GDP(t-1) 로그값	-29.7***	-18.5***	-25.6***
시장소득 지니계수	-1.179***		
상위소득 20%		-0.454***	
하위소득 40%			1.880***
국가 고정효과	yes	yes	yes
시간 더미	yes	yes	yes
관측치	305	279	279
국가	31	29	29

주: 지니계수 격차=시장소득 지니계수-처분가능소득 지니계수.

자료: World Bank, World Development Indicators. OECD, Stat, Income Distribution Database.

분배와 성장의 관계에 대해서는 상반된 주장이 존재하지만, 불평등한 분배구조가 경제성장에 부정적인 영향을 준다는 사실에 대해서는 대체로 공감대가 형성되고 있다.¹⁾ <표 1>은 OECD 회원국을 대상으로 분석한 분배와 성장의 관계를 보여준다. 실증분석의 기간은 1980~2021년이며, 분석모형은 1계 차분 적률법(one-step difference GMM)이다. 모형(1)에 따르면 시장소득 불평등의 증가는 경제성장률을 낮추지만, 지니계수 격차(시장소득 지니계수-처분가능소득 지니계수)로 측정된 소득불평등의 완화는 경제성장률을 증가시키는 것으로 나타났다. 분배와 성장이 선순환 관계에 있다는 것이다.

또한 모형(2)와 모형(3)의 추정 결과를 통해서 현실 경제에서 작동하는 것은 낙수효과(trickle-down)가 아니라 분수효과(trickle-up)임을 확인할 수 있다. 모형(2)에서 상위소득 20% 계층의 소득 비중에 대한 계수가 -0.047로 추정되어 경제성장률과 부(-)의 관계를 나타내지만, 모형(3)에서는 하위소득 40% 계층의 소득 비중에 대한 계수가 0.072로 추정되어 정(+)의 관계를 나타내고 있다.²⁾ 분배구조의 개선이 경제성장의 측면에서도 바람직하다는 것이다.

1) Myrdal(1968)은 불평등이 생산성에 부정적인 영향을 주어 경제발전을 저해한다고 주장했고, Aghion & Howitt(1998)는 자본시장이 불완전할 경우 재분배정책은 저소득층의 인적자본에 대한 투자 기회를 확대해 경제성장에 기여할 수 있다고 주장했다. 또한 Blank(2002)는 저소득 여성, 노인, 장애인, 아동 등을 대상으로 하는 복지정책의 경우 효율성 비용이 크지 않고, 오히려 사회자본의 형성을 통해 경제성장을 촉진시킬 수 있는 여지가 큰 것으로 평가한다. 조운제·박창귀·강종구(2012)는 소득 불균형이 클수록 경제성장률이 낮아짐을 실증적으로 제시했다. 분배와 성장의 관계에 대한 자세한 논의는 강병구(2007) 참조.

2) 이러한 실증결과는 159개 국가를 대상으로 분석한 Era Dabla-Norris et al.(2015)의 연구에서도 확인된다.

3. 빈곤의 측정

1) 빈곤선에 대한 경험적 정의

- 국가가 정한 빈곤선을 관찰함으로써 국가의 정책적 의도를 추론
- 빈곤선이 절대적 또는 상대적 빈곤의 차원에서 운영되는가의 문제
 - 영국의 빈곤정책은 상대적 개념을 토대로 운영
 - EU는 국가별로 평균소득의 60%를 빈곤선으로 책정
 - 한국은 2021년 국민기초생활보장제도 생계급여 대상 기준 및 급여 수준을 최저생계비 방식에서 기준중위소득 30% 이하로 전환하여 상대적 빈곤개념 도입

<부표 1> 2022년도 생계급여 최저보장수준 및 선정기준

(단위: 원)

구분	가구 규모						
	1인가구	2인가구	3인가구	4인가구	5인가구	6인가구	7인가구
기준 중위소득 (A)	1,944,812	3,260,085	4,194,701	5,121,080	6,024,515	6,907,004	7,780,592
생계급여 선정 및 급여기준 (A의 30%)	583,444	978,026	1,258,410	1,536,324	1,807,355	2,072,101	2,334,178

주 1: 기준중위소득은 보건복지부장관이 기초생활보장 급여의 기준 등에 활용하기 위하여 중앙생활보장위원회
회의 심의·의결을 거쳐 고시하는 국민 가구소득의 중위값.

2: 기준 중위소득은 통계청 통계자료의 가구 경상소득 중간값에 최근 가구소득 평균 증가율 등을 반영하
여 산정 (법 제6조의2 제1항)

3: 생계급여액=생계급여 지급기준-소득인정액(소득평가액+ 재산의 소득환산액)

출처: 보건복지부

- 급여의 산정기준이 될 수 있는 소득 단위의 결정문제
 - 소득세는 부부별산제, 복지급여는 가구소득에 기초하여 제공
 - 영국의 빈곤선 : 독신 과세 전 평균소득의 약 20%, 부부 약 30%, 4인 가족 40~45%
 - 한국의 기초생활보장제도 급여자격은 가구소득을 기준으로 판정

2) 빈곤의 규모

① 빈곤자의 수(headcount)

- 사회부조제도의 수급자 수는 빈곤 인구의 규모를 제대로 반영하지 못하고, 표본조사를 통해 추정
- 빈곤의 정도를 파악할 수 없다.
- 최하위의 빈곤자가 빈곤선에 근접한 자를 지원해도 빈곤감소

② 빈곤 갭(poverty gap)

- 평균적인 빈곤수준(average depth of poverty)
 - ▶ 빈곤계층 개개인의 실제 소득과 빈곤선 사이의 차액을 합계한 총액을 빈곤선*빈곤자수로 나눈 지수
 - ▶ [상대적 빈곤선 소득(1,499만원) - 하위소득계층의 평균 소득(1,046만원)] / 상대적 빈곤선 소득(1,499만원) = 빈곤갭(30.2%)
- 빈곤구제의 상대적 비용
 - ▶ 빈곤계층 개개인의 실제소득과 빈곤선 사이의 차액을 합계한 총액을 빈곤층의 총소득으로 나눈 지수
- Foster의 빈곤 갭

$$P_A = (1 - Y/P)^A : Y \text{ 가계소득 } P \text{ 빈곤선}$$

- A=0 : 빈곤자의 수, A=1 : 가중치가 없는 빈곤 갭, A=2 : 상대적으로 높은 가중치가 부여된 빈곤 갭

③ 빈곤기간

- 일시적 빈곤과 만성적 빈곤
- 빈곤의 동태적 분석 필요

3) 경험적 증거 : 국가별 연구

- 1980년대 이래 영국의 빈곤 규모 급격히 상승
 - ▶ 빈곤선 평균소득의 50% : 1979년 440만명 $\Rightarrow$ 1989년 1,040만명
 - 전체 인구의 19%, 아동빈곤은 전체 아동의 22%
 - ▶ 최하위 10분위 소득계층의 대다수는 만성적인 빈곤상태
 - ▶ 1997년 빈곤대책 이후 빈곤율 감소
- 미국의 빈곤문제 악화
 - ▶ 저임금과 인색한 현금급여, 아동빈곤의 증가
- 빈곤문제에 대한 국가별 비교의 어려움

- 개별 국가들의 소득자료를 공통화폐로 전환해야 하는 문제
- 양적으로 다양하고, 질적으로 우수한 정보들이 뒷받침되어야 한다.
 - ▶ Luxembourg Income Study(LIS)
 - ▶ European Community Household Panel(ECHP)
- 빈곤율은 북유럽국가와 서유럽국가에서 낮고, 앵글로색슨형 복지국가에서 높다.

제3절. 불평등 1 : 개인과 가족

1. 평등과 불평등의 정의

1) Le Grand의 평등의 정의

- 첫째, 최종소득의 평등(equality of final income)은 개인들이 각자 보유한 화폐소득과 현물소득의 합계가 모두에게 동일할 것
- 둘째, 공공지출의 평등(equality of public expenditure)이 유지
- 셋째, 사용의 평등(equality of use)
- 넷째, 비용의 평등(equality of cost)
- 다섯째, 결과의 평등(equality of outcome)

2) 기회의 평등(equality of opportunity)

- 1단계 : 다음의 식이 성립하면 기회의 평등이 실현될 수 있음.

equality of opportunity exists if

$$Y_F^i = K \text{ (모든 } i \text{에 대하여, } i = 1, 2, \dots, N)$$

모든 사회구성원 개개인의 완전소득이 K로 동일

- 여기서 중대한 문제점은 개인별로 소득의 결정과정에서 확률이 고려되고 있지 않다는 것이다. 왜냐하면 기회의 평등은 사람이 동일한 기회(chance)를 가져야 한다는 것을 의미하기 때문이다.
- 동일한 기회란 확정적 값이 아닌 기댓값이 모두에게 동일하여야 한다는 것을 의미한다.

- 2단계 : 만약 다음의 식이 성립한다면 **기회의 평등이 적용되고 있다고 볼 수 있음** **equal opportunity can be said to exist if**

$$E(Y_F) = K \text{ (모든 } i \text{에 대해서)}$$

모든 사람에게서 **기대소득이 동일하게만 된다면 기회의 평등이 달성**

- 측정상의 현실적 문제를 감안할 때 불가피하게 **현금소득만을 대상으로 파악할 수밖에 없는 한계**
- **현금소득은 기회의 조합뿐만 아니라, 개인의 선택에 따라 크게 변화**
- 개인별로 상이한 선택에 따른 결과로서 나타나는 소득의 격차까지 불평등의 범주에 포함할 필요는 없음

- 3단계 : 만약 다음의 식이 성립한다면 **기회의 평등**이 존재.
equal opportunity exists if

$$\underline{E(Y|C_i) = K_i \text{ (모든 } D_i \text{에 대해서)}, \text{ 단 } Y = \text{화폐소득}}$$

- 사람이 가진 일부의 특성은 불평등을 초래하지 않고서도 개인의 화폐소득에 영향을 줄 수 있음
 - ▶ C-특성(choice-characteristics) $\Rightarrow$ 연령 또는 개인별로 **상이한 선택** 체계에 근거한 선택의 결과로 나타나는 차이점
- 만약 화폐소득이 사회계급, 종족, 성, 부모의 화폐소득 등에 따라 체계적으로 차이를 보인다면, 그 사회는 불평등하다.
 - ▶ D-특성(discrimination-characteristics)

- 기대소득이 C-특성을 공유하는 개인들에게서 동일하고, 반대로 D-특성에 대해서는 반응하지 않는다면 기회의 평등이 성립한다.
- 연령이나 선호를 통제할 수 있어도 복지지표로서 화폐소득은 한계를 갖고 있다.
- 완전소득을 측정하는 것이 가능해도 C-특성과 D-특성을 구분해서 대처하는 문제는 여전히 남아있다.
- 능력이 선천적이라면 그로부터 발생한 고소득에 대해 개입을 해서는 안 되지만, 후천적으로 교육의 양적·질적 차이와 같은 내생적 요인에 의해 결정된다면 이때의 능력은 D-특성이 되고, 국가에 의한 긍정적 차별정책은 정당화:농어촌 자녀 특례입학, 적극적 고용개선조치

○ Okun(1975, 1976)

"기회의 평등에 대한 개념은 소득의 평등에 비해 훨씬 더 파악하기 힘든 과제가 될 수 있다. ... 왜냐하면 이와 관련한 논리는 모두가 **동일한 출발점**에서 공정한 경주를 해야만 한다고 보기 때문이다. 그러나 현실적으로 출발점을 어디로 정해야 할 것인가 하는 문제에서부터 어려움이 발생할 수 있다. 예를 들어, 사람들 상호간 **선천적 능력의 차이**로 발생할 수 있는 불공정한 경쟁의 우위 또는 열위는 사전적으로 경주의 출발 이전에 적절하게 조정되어야만 할 것이다. 이와는 정반대의 경우로서 개인이 자신의 지식이 아니라 **인맥에 의존**하여 거두게 된 성공은 기회의 불평등과 관련한 명백한 사례가 될 수 있다. 더 나아가 **부모가 아는 사람을 통한 개인적 성공**은 특히 불공정한 것으로 간주되어야 할 것이다.“

2. 개인들 상호 간 불평등의 측정문제

○ A : 6천만 원의 화폐소득 vs. B : 3천만 원의 화폐소득

1) 선택의 차이

- 개인 A와 B는 화폐에 대한 선호도에서 차이를 보일 수 있다.
 - ▶ 삼페인과 해외여행을 즐기는 유형, 개와 함께 산책을 즐기는 유형
- 사람들 사이에 숙련기술의 차이가 존재할 수 있다.
 - ▶ <그림 6-1>에서 A와 B가 사전적으로 정보의 접근성과 기술습득에서 동등한 기회를 가질 수 있었다면 양자 사이에는 불평등이 존재한다고 판단할 이유가 없다.

2) 연령

- A : 40대의 숙련기술자 vs. B : 20대의 견습생
- 개인 간 화폐소득의 차이는 단지 생애주기의 차원에서 발생하는 현상으로서, 장기적인 관점에서 보면 불평등이 존재한다고 볼 수 없다.

3) 시간적 차원

- A와 B의 소득수준이 상호 번갈아 발생한다면, 장기적으로 불평등이 존재하지 않는다. 반면, 부 또는 빈곤의 대물림 현상이 존재하는 사회는 심각한 불평등 존재
- A와 B의 화폐소득이 동일하더라도 가구규모와 가구특성의 차이로 각자의 생활수준에 차이가 발생한다면, 평등하다고 볼 수 없다.
- 따라서 화폐로 측정된 가구소득은 불평등의 문제에 대한 잣대로서 적합하지 않을 수 있다.

3. 가족 간 불평등의 측정문제

1) 균등화지수

- 아이가 없는 부부의 연소득이 3천만 원이라고 가정하자. 이 부부에게 자녀가 1명 탄생했을 때, 이전의 생활수준을 유지하기 위해서는 화폐소득이 얼마나 증가해야 하는가?

① 소비적 관점

- 이전과 동일한 생활수준을 유지하려면 얼마나 많은 화폐소득이 필요한가? ⇒ 규모의 경제가 존재하는 경우와 존재하지 않는 경우

② 효용의 관점

- 자녀를 통해 부부의 효용이 증가하면, 소득이 적더라도 동일한 효용

2) 균등화탄력성

- 규모의 경제가 작용하면서 한 사람이 1단위의 소득으로 생활하는 경우, 이와 동일한 생활수준을 유지하고자 한다면 2인 가정은 1.75단위, 3인 가정은 2.25단위의 소득이 필요할 수 있다.
- 가구규모를 반영한 개인의 경제적 복지(economic well-being) 또는 조정소득(adjusted income)

$$W = D / S^E$$

W = 조정소득, D = 가구의 총가처분소득, S = 가구규모

E = 균등화탄력성, $0 \leq E \leq 1$

- Atkinson(1995)의 **균등화탄력성(equivalence elasticity)**의 값을 결정하는 방법
- **통계적 지수(statistical scales)** : 일정 수준 이하의 생활을 하는 저소득계층의 규모를 측정하기 위한 목적으로 개발. E의 중앙값 = 0.72
- **프로그램 지수(programme scales)** : 서로 상이한 규모의 가구들에 대한 사회부조 및 기타 유사한 성격의 급여수준을 정의하기 위한 목적으로 활용. E의 중앙값 = 0.59
- **소비지수(consumption scales)** : 가구규모별 소비패턴을 토대로 개발된 지수. E의 중앙값 = 0.57.
- **주관적 지수(subjective scales)** : 효용의 관점에서 살펴본 내용을 토대. E의 중앙값 = 0.25

제4절. 불평등 2 : 총량적 측정

1. 기술통계학적 방법론

1) 도수분포(frequency distribution)

- 전체 국민의 소득을 등급별로 구분하여 개별 등급에 해당하는 사람의 수를 연속함수나 막대그래프 형태로 보여준다.
- 간단하지만, 양 극단의 부분에 대한 설명이 취약

2) Pen의 행진(Pen's parade)

- 모든 사람은 키 순서대로 행진을 하며, 각자의 키는 자신의 소득수준에 상응하는 것으로 가정
- 행진과정에서 전체적인 소득분포의 상황과 양쪽 꼬리부분, 소득등급별 소속계층을 생동감 있게 관찰
- 그 자체로서 소득분포 상황을 수량적으로 제시 못함

3) 분산(variance)

- 개인소득과 평균소득 사이의 편차를 이용하여 총체적인 불평등의 수준을 측정

$$V = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \mu)^2$$

y_i = i 번째 개인의 화폐소득

μ = 평균소득

$y_i - \mu$ = 편차

n = 사람 수

○ 분산의 장점

- 전체적인 소득분포의 상황을 적절하게 반영
- 분배정책을 통해 개인소득이 평균소득에 근접하게 되면 불평등의 측정값은 감소

○ 분산의 단점

- 절대적 소득수준에 매우 민감하게 반응
- 소득수준이 2배, 기준 화폐의 변경 등

○ 분산계수(coefficient of variation)

- 분산의 제곱근을 평균소득으로 표준화하여 소득의 크기에 독립적



$$C = \frac{V^{0.5}}{\mu}$$

- 분산계수는 소득 이전에서 개인의 소득수준을 반영하지 못함
 - ▶ 100만원의 소득자가 70만원의 소득자에게 10만원을 이전할 때 분산계수에 미치는 효과가 1억원의 소득자가 1,000만원의 소득자에게 10만원을 이전할 때의 효과와 전적으로 동일

- 소득의 대수분산(variance of the logarithm)

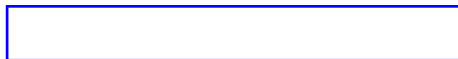
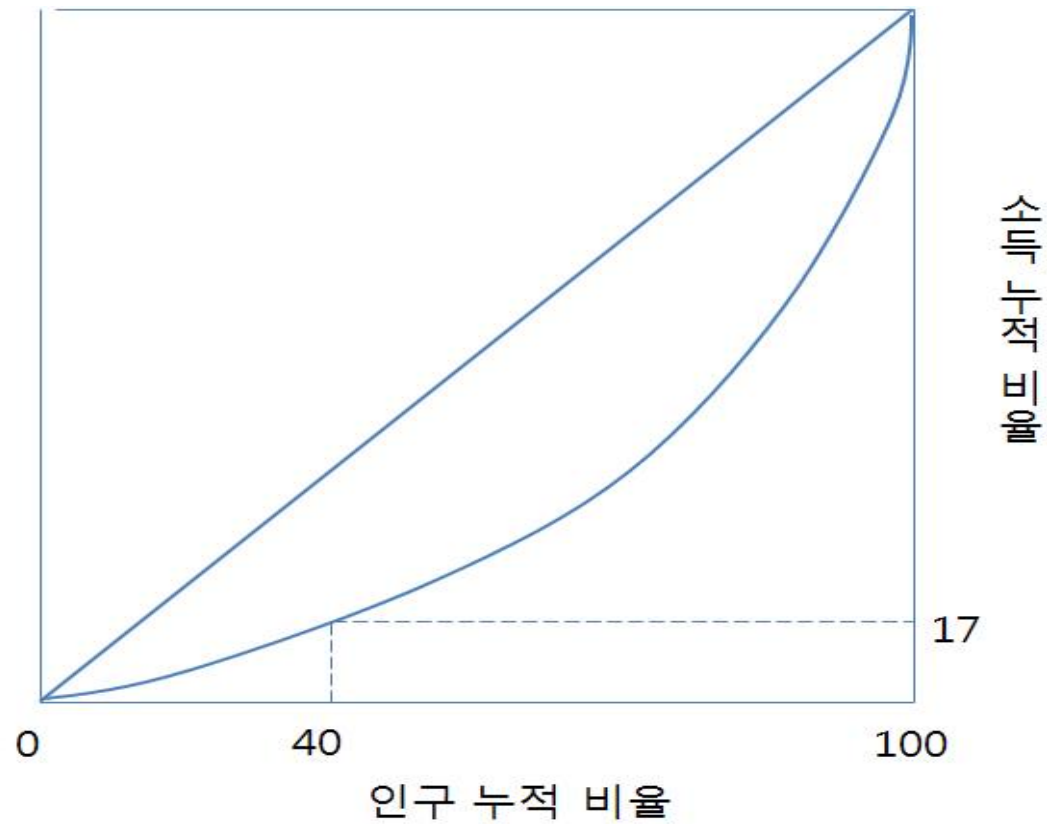
- 상대적으로 낮은 소득계층을 위한 소득이전에 보다 큰 가중치를 부여할 수 있는 방안

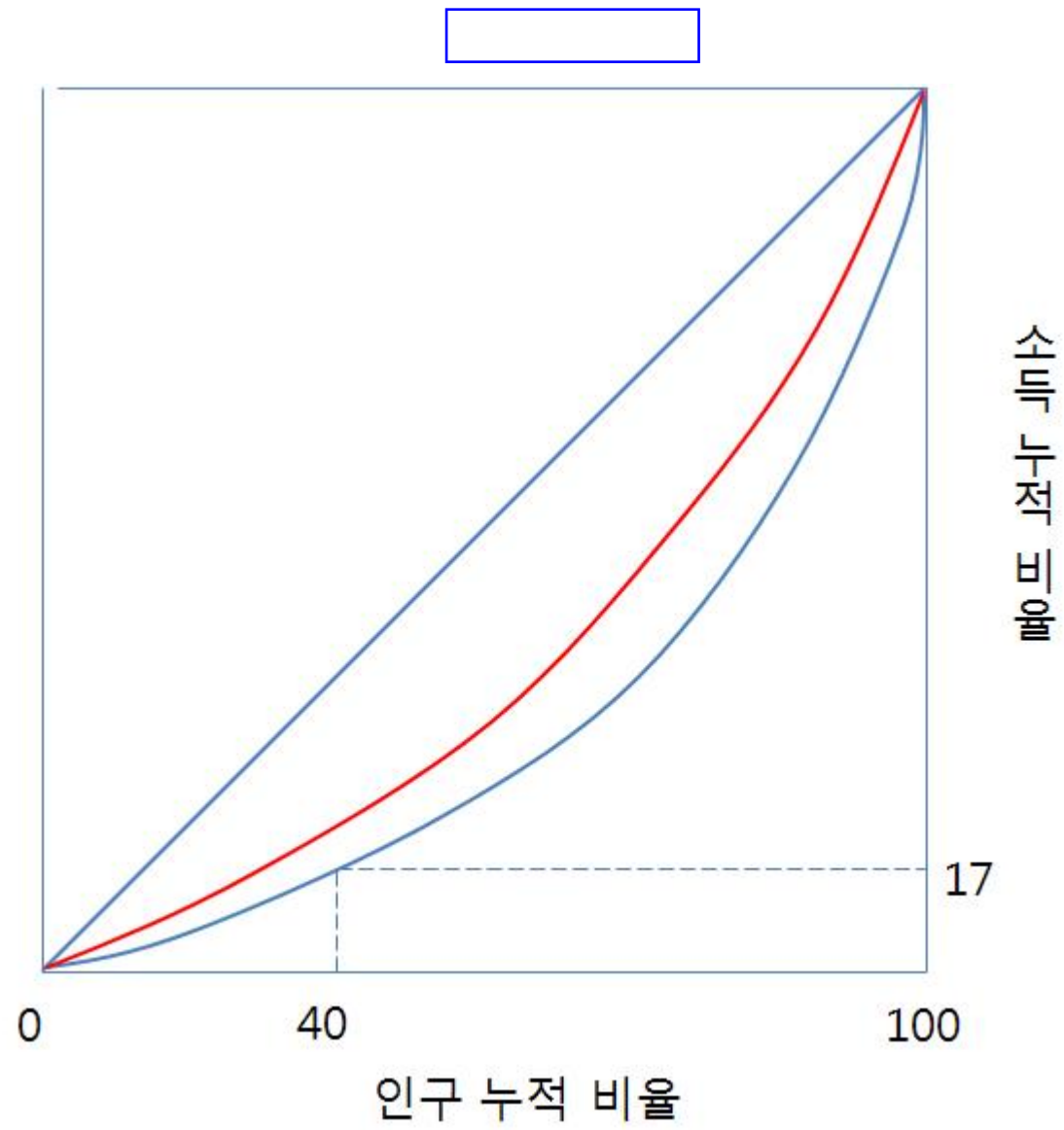
$$H = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^n (\log y_i - \log \mu)^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^n \left(\log \frac{y_i}{\mu} \right)^2$$

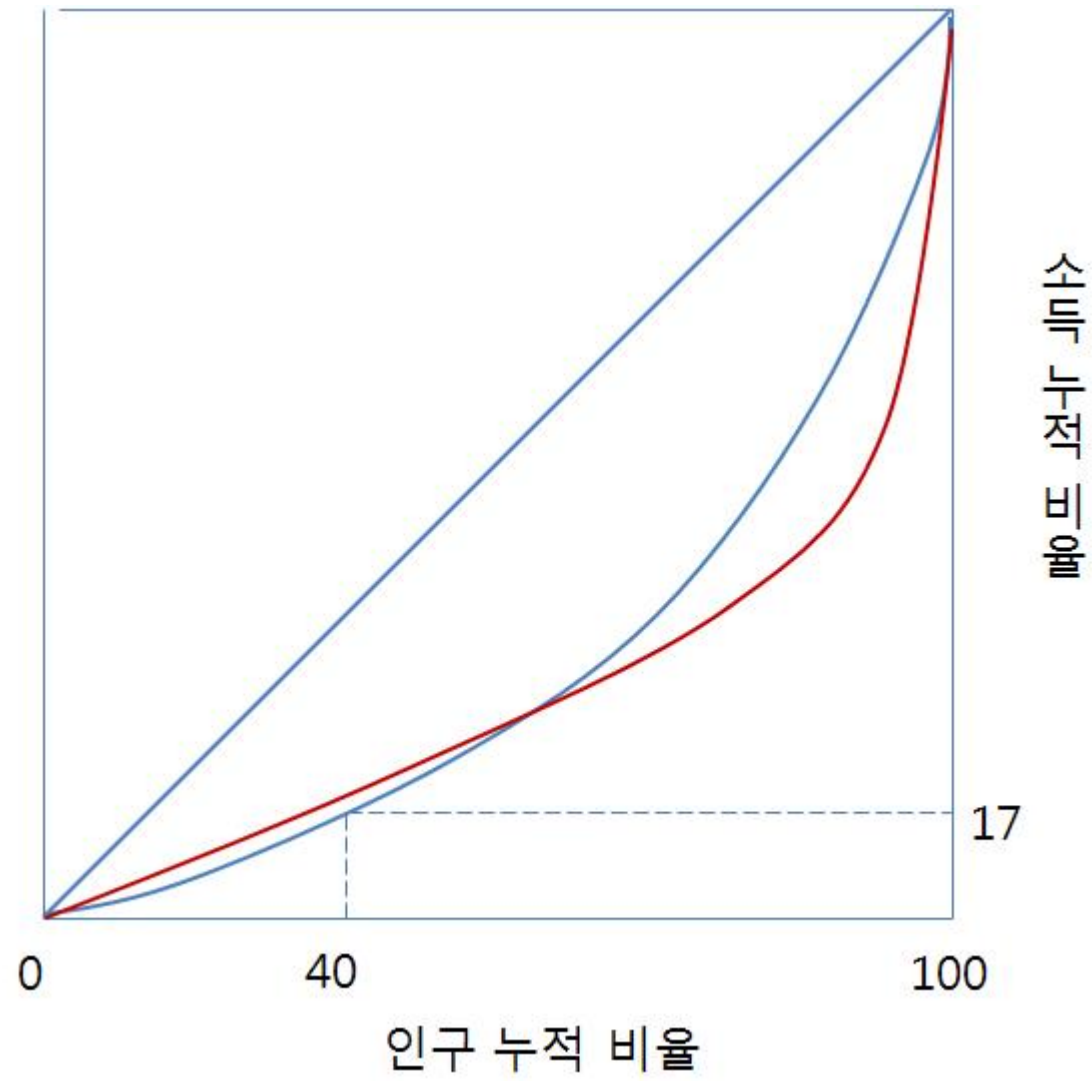
- 단점: 산출과정에서 단순히 평균으로부터의 편차만을 고려
그 차이를 제공하는 절차가 다분히 자의적

4) Lorenz 곡선

- 불평등 수준을 명시적으로 표현하기 위해 고안된 통계학적 장치







5) Gini 계수

- Lorenz곡선을 토대로 불평등도를 측정하는 방법
- 개인별 소득격차를 통해 전체적인 불평등도를 측정

$$G = \frac{1}{2n^2\mu} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |y^i - y^j|$$

$$G = 1 + \frac{1}{n} - \frac{2}{n^2\mu} (y^1 + 2y^2 + \dots + ny^n)$$

$$(\text{단, } y^1 \geq y^2 \geq \dots \geq y^n)$$

○ 지니계수의 장점

- 소득의 절대 규모에 독립적으로 작용
- 측정값을 제공하는 다분히 자의적인 절차를 피할 수 있음
- 개개인의 소득을 상호 대비시켜 그 차액을 구하는 방식으로 산출되어 소득분포의 상황을 보다 잘 설명

○ 지니계수의 단점

- 로렌츠 곡선이 교차할 경우 불평등의 상황에 대한 분석결과가 매우 모호할 수 있음
- 지니계수는 개인의 소득순위에 따라 가중치를 부여하기 때문에 자의적인 사회복지함수로 평가될 수 있음

6) 기술통계학적 방법론에 대한 비판

- 보편성이 취약 : 측정값을 제공하는 자의성
- 복지가중치를 내재화하는 자의적인 사회복지함수를 토대
 - ▶ 소득계층에 무관한 소득이전 효과
 - ▶ 소득순위에 따른 자의적인 가중치 부여방식
- 소득분포에 대해 단지 제한적인 설명만을 제공
 - ▶ 교차하는 로렌츠 곡선의 문제
- 빈곤의 측정에서 제기된 문제들이 동일하게 적용

2. 사회복지함수에 기초한 불평등의 측정 방식

◦ Lorenz 순위에 대한 Atkinson 이론의 가정

- 국가 A와 B의 소득분포는 각각

$$(y^{1A}, y^{2A}, \dots, y^{nA}), (y^{1B}, y^{2B}, \dots, y^{nB})$$

- 국가 A와 국가 B의 총소득은 동일

- 사회복지함수 W 는 비체감적, 대칭적, 부가적, 그리고 오목형의 특성을 갖는다.

- 이러한 가정이 충족되고, $\underline{W_B > W_A}$ 의 조건이 성립되면 국가B의 Lorenz곡선은 어떠한 경우에도 국가A의 Lorenz곡선 안에 위치하게 된다.
- 국가B의 Lorenz곡선이 완전히 국가A의 Lorenz곡선 안에 위치하면,
 - ▶ B국가의 복지수준은 항상 A국가보다 높다.
 - ▶ B국가의 소득분배 상황은 A국가보다 평등하다.
 - ▶ Gini계수는 두 국가의 분배상황을 명백하게 비교해 줄 수 있다.
 - ▶ 소득분배 상황에 대한 전통적 측정도구들(분산, 분산계수, 대수분산) 또한 모두 B국가의 불평등도가 낮다는 것을 보여준다.
- 역으로 만약 사회복지 수준이 B국가에서 높게 나타나면 B국가의 Lorenz곡선은 항상 A국가의 Lorenz곡선 안에 위치한다.

- 만약 Lorenz곡선이 서로 교차하면,
 - ▶ 불평등의 수준이 어느 국가에서 높은지 판단할 수 없다.
 - ▶ Gini계수를 통한 불평등 비교도 모호하게 된다.
 - ▶ 불평등에 대한 전통적 측정도구들 역시 각자 상이한 결과를 보인다

○ Atkinson의 결론

- Lorenz곡선이 상호 교차하는 경우, 소득계층별로 분리하여 소득분배 상태를 비교하는 전략이 필요
 - ▶ 국가 간 비교에서 소득계층별 복지가중치의 적용이 필요
- Lorenz곡선이 교차하지 않을 경우에만 별도의 복지가중치 없이 불평등의 비교가 가능

2) Atkinson의 불평등 척도

- 기존의 불평등 척도들이 암묵적으로 적용하는 가치판단에 문제가 있음을 지적하고, 처음부터 명백한 가치판단을 전제로 하는 불평등 지수 제안

$$A = 1 - \left[\sum_{i=1}^N \left(\frac{y^i}{\mu} \right)^{1-\epsilon} f(y^i) \right]^{1/(1-\epsilon)}$$

y^i = i 번째 소득계층에 속한 사람의 소득

$f(y^i)$ = i 번째 소득계층에 속하는 사람이 전체 인구에서 차지하는 비율

N = 전체 인구를 N 개의 소득계층으로 구분

μ = 평균소득

ϵ = 불평등 혐오지수 $0 \leq \epsilon \leq \infty, \epsilon \neq 1$

- 만일 $y^i = \mu$ (소득이 모두에게 평등하게 분배) 또는 $\epsilon = 0$ (국가정책이 단지 소득의 절대적 크기에만 관심이 있고, 분배상태에 대해서는 무관심)일 경우 $\Rightarrow A = 0$
- 소득(y^i)이 μ 와 편차가 크거나, ϵ 값이 클수록 A 는 높은 수치
- o ϵ 의 크기와 사회이론의 관련성
 - $\epsilon = 0 \Rightarrow A = 0$: 불평등 문제에 대해 무관심한 자유주의 성향
 - $\epsilon = \infty \Rightarrow$ 가장 가난한 개인이나 집단의 경제적 지위향상에 큰 관심을 두는 Rawls의 입장
 - 사회주의자는 비교적 높은 불평등 혐오지수를 가짐
 - 공리주의자의 경우 사전적으로 특정한 ϵ 을 갖지 않음

○ Atkinson의 불평등 혐오지수(ϵ)

- 정신적 실험(mental experiment)을 반영
 - ▶ Okun의 새는 물통(leaky bucket)의 문제
 - ▶ ϵ 의 값이 클수록 효율성 상실에 대해 관대
- $A = 0.3$ 인 경우, 만일 소득이 평등하게 분배될 수 있다면 현재 국민 소득의 70%(100%-30%)만으로도 현재와 동일한 수준의 사회적 후생을 유지할 수 있다.

3. 불평등 : 실증결과

1) 실증연구의 문제점

○ 화폐소득을 기준으로 측정한 소득불평등도

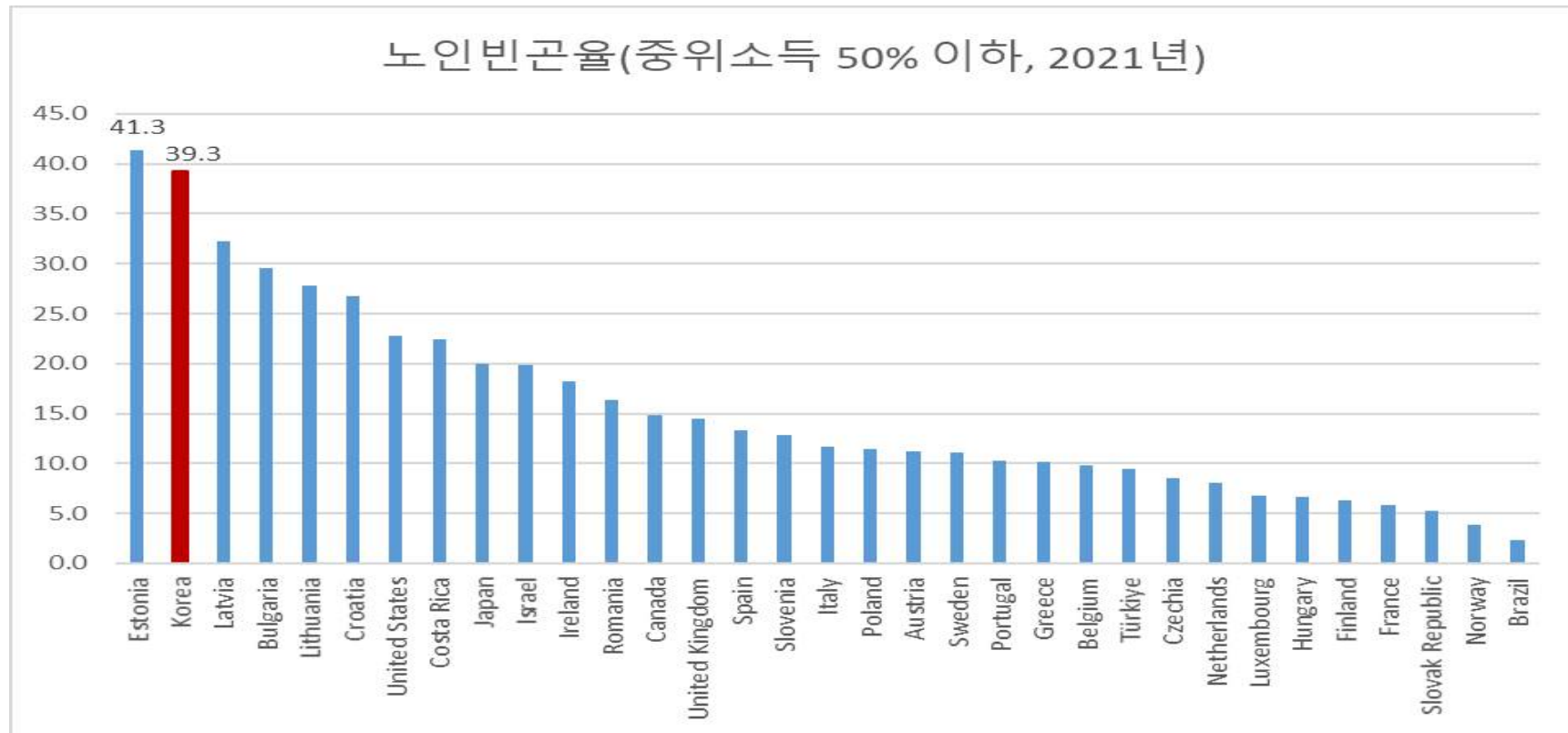
- 비화폐소득이 고려되지 못함. 국가 간 **정치적 자유의 불평등 문제**
- 실제로는 불평등문제와 관련 없는 요인들이 적절히 배제되지 못함
 - ▶ 생애주기의 특성, 개인별 선택
- 가구 규모나 구성의 차이에 대한 기술적 조정절차

○ 총량적 차원의 불평등 측정

- 전통적 불평등의 측정도구들의 문제
- Atkinson 척도는 다분히 부가적 특성의 사회복지함수를 토대
- 불평등의 추세는 사회구조적 변화의 관점에서 해석될 필요
- 한국의 노인빈곤율은 OECD 회원국 중 가장 높음.

노인빈곤율

(단위: %)



주: 중위소득 50% 이하 기준

자료: OECD

○ 자료의 한계

- 소득형태, 소득수준, 그리고 소득계층의 유형 등에 대한 정보가 제한적이다.
- 소득의 정의는 시기별로, 국가별로 차이가 난다.
- 일반적으로 불평등도의 측정은 소득계층을 단위로 이루어지기 때문에 동일 소득계층 내부에 존재하는 소득격차에 대해서는 무시

2) 기존 실증연구들의 주요 결과

○ 국가별 연구

- 1980년대 이후 불평등도가 증가추세로 전환

○ 국가 간 비교연구

- 주로 Luxembourg income study(LIS) 자료 사용
- Gini계수, 10분위 비율(decile ratio) 이용
- 영국과 미국은 불평등도가 가장 심각한 국가

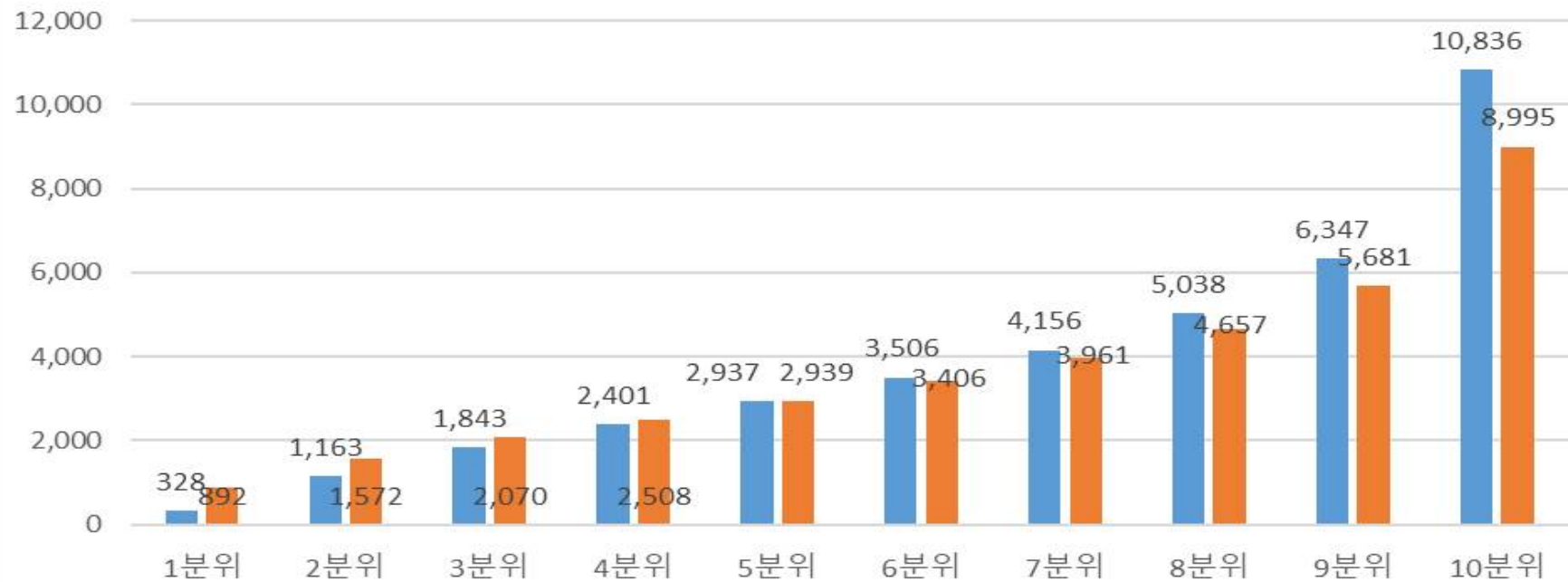
○ 가구별 불평등의 현상과 원인에 대한 설명

- 노동시장의 양극화 : 근로소득의 불평등 심화, 고용 불안정성, 자영업 증가, 근로부자와 근로빈자 간 소득격차 확대
- 여성의 소득이 가계소득에서 차지하는 비중 증가
- 한부모가정의 규모 증가
- 급여제도 및 부의 분배 상대 변화

○ 옛 공산주의 국가들 : 체제 전환 이후 불평등 증가

2021년 균등화 평균소득(10분위)

■ 시장소득(만원) ■ 처분가능소득(만원)

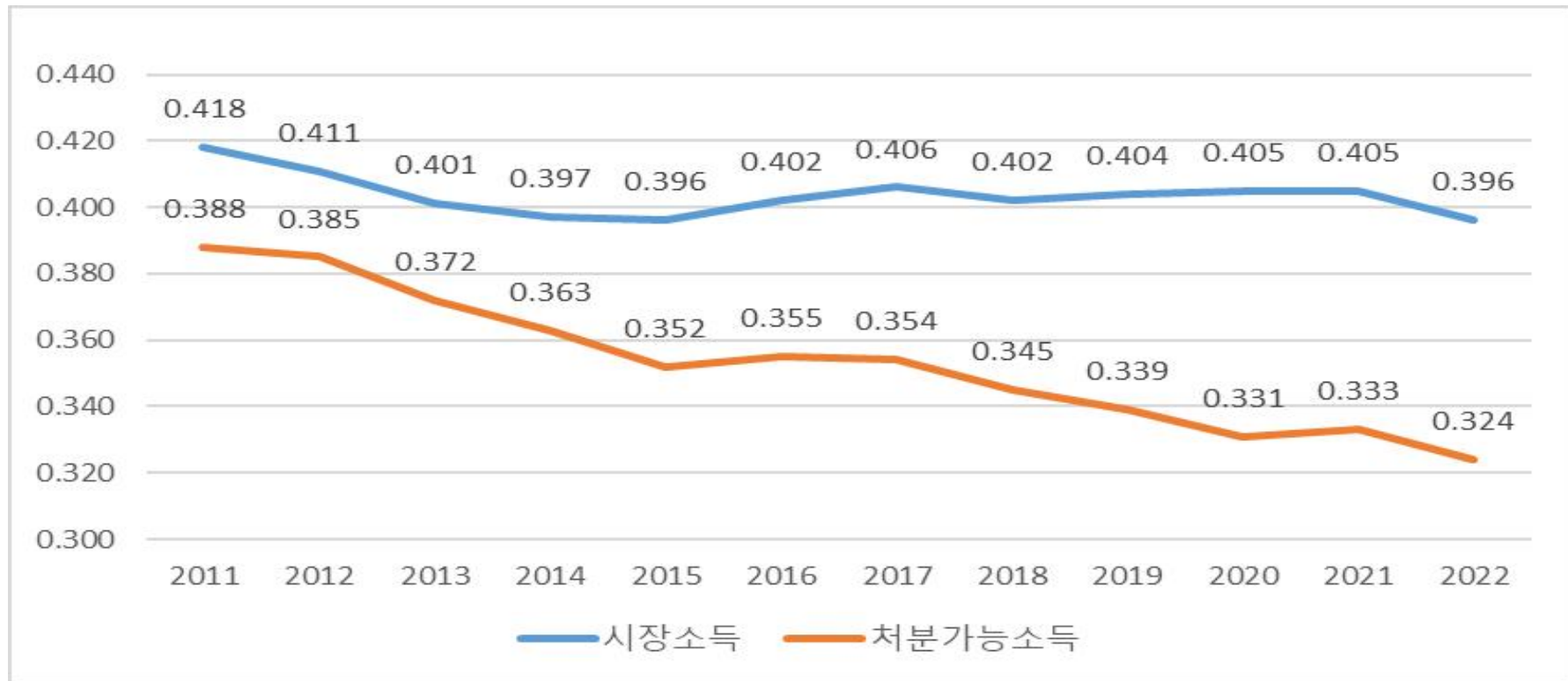


주: 균등화 소득은 가구원수가 다른 가구 간의 후생(복지)수준을 비교할 수 있도록 가구소득을 가구원수의 제곱근(최근 OECD 방식)으로 나눈 소득.

자료: 통계청, 『가계금융복지조사』

소득의 지니계수 추이

(단위: 지니계수)



주 1: 지니계수는 0과 1 사이의 값을 가지며 1에 가까울수록 불평등도가 크다.

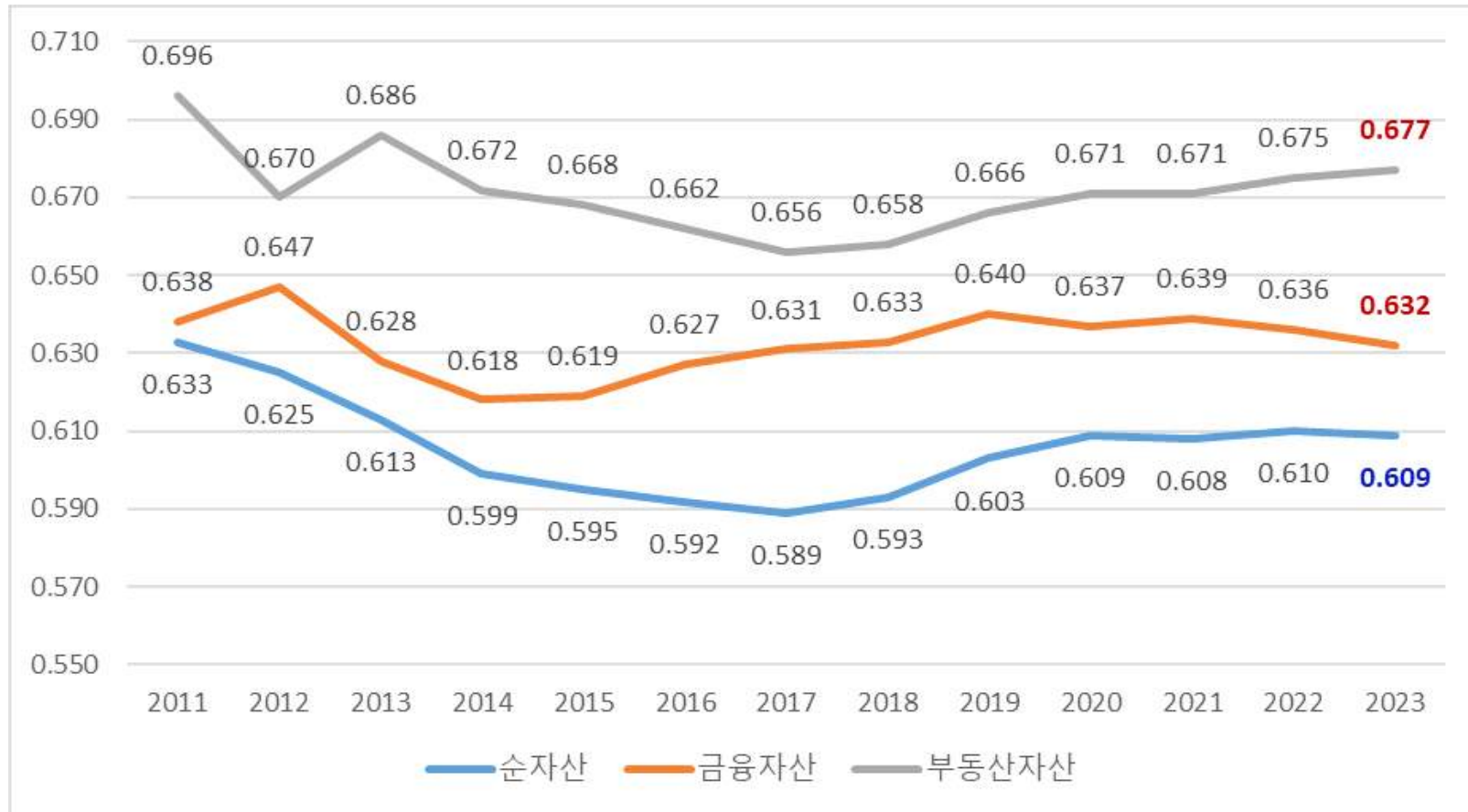
2: 시장소득=근로소득+사업소득+재산소득+사적이전소득-사적이전지출.

3: 처분가능소득=시장소득-조세+공적이전소득.

4: 2021년부터 고용·산재보험 급여 소득을 행정 자료로 보완하여 작성하여 이전의 소득분배지표와 직접 비교시유의 필요

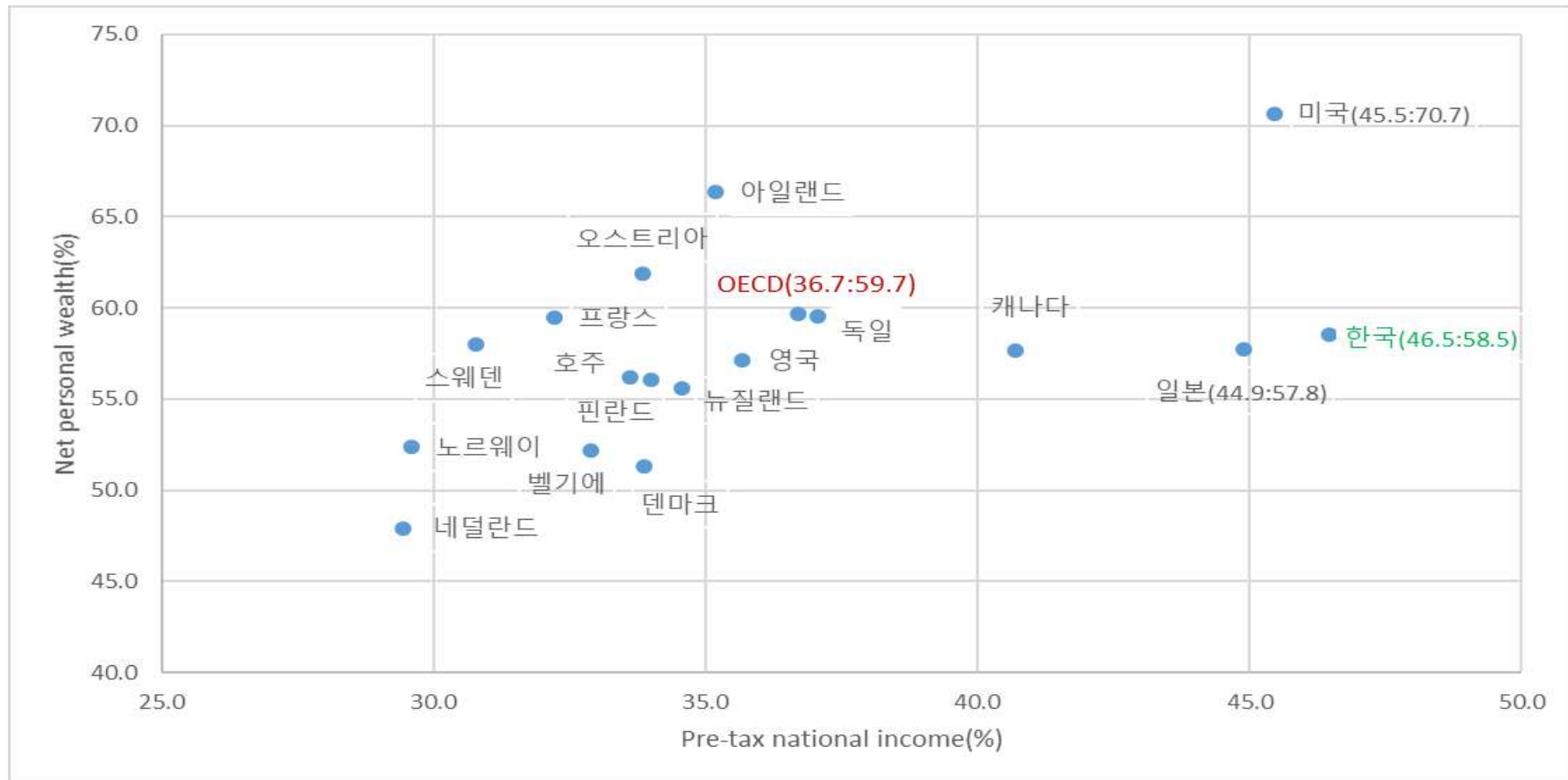
자료: 통계청, 『가계금융복지조사』

자산의 지니계수 추이



소득 및 자산 상위 10% 비중(2021년)

(단위: %)



자료: World Inequality Database. <https://wid.world/data/>